

1、交换排序分为冒泡排序与快速排序

A 正确 B 错误

答案: A

解释: 这是交换类排序的分类, 需要记住

2、快速排序的核心是分治思想: 假设我们的目标依然是按从小到大的顺序排列, 我们找到数组中的一个分割值, 把比分割值小的数都放在数组的左边, 把比分割值大的数都放在数组的右边, 这样分割值的位置就被确定。数组一分为二, 我们只需排前一半数组和后一半数组, 复杂度直接减半。采用这种思想, 不断地进行递归, 最终分割得只剩一个元素时, 整个序列自然就是有序的

A 正确 B 错误

答案: A

解释: 快速排序的思想一定要很熟练, 初试大题会考, 复试面试还可能问

3、快速排序我们使用如下递归代码实现, 是否正确

```
void QuickSort(ElemType A[],int low,int high)
```

```
{  
    if(low<high)  
    {  
        int pivotpos=Partition(A,low,high); //分割点左边的元素都比分割点小, 右边的比分割点大  
        QuickSort(A,low,pivotpos);  
        QuickSort(A,pivotpos+1,high);  
    }  
}
```

A 正确 B 错误

答案: B

解释: 因为 QuickSort(A,low,pivotpos); 这里是不正确的, 应该是 QuickSort(A,low,pivotpos-1); 分割位置的已经确定的, 因此递归再次进行的是 QuickSort(A,low,pivotpos-1) 和 QuickSort(A,pivotpos+1,high)

4、对于 64, 94, 95, 79, 69, 84, 18, 22, 12, 78 这 10 个元素, 快排经过第一轮后, 结果为

12, 22, 18, 64, 69, 84, 79, 95, 94, 78

A 正确 B 错误

答案: A

解释: 针对排序算法经过一轮后, 数据变为什么样子, 是考研选择题常考内容, 一定要熟练掌握, 我们所使用的快排算法, 就是考研所考的, 拿最左边作为分割值, 一轮后就会变为 12, 22, 18, 64, 69, 84, 79, 95, 94, 78